

помоги-cheloveku.ru РЕКЛАМА

Помогите вернуть разрушенную жизнь после трагедии

Узнать больше

01 февраля 2025 · Технологии

🔊 ⬆ ⬇ 📌

Первый за 20 лет: есть ли шанс на возвращение сверхзвуковой пассажирской авиации

Анатолий Глянецв
Автор

Фото Boom Supersonic

В США состоялся первый с 2003 года сверхзвуковой полет гражданского самолета. Совершивший его экспериментальный аппарат ХВ-1 должен стать прототипом сверхзвукового лайнера XXI века. Научный обозреватель Forbes Анатолий Глянецв выясняет, скоро ли можно будет вновь пересечь Атлантический океан за три часа

Компания Boom Supersonic [объявила](#), что ее экспериментальный самолет ХВ-1 преодолел звуковой барьер. Это первый сверхзвуковой самолет, созданный частной компанией без участия правительств и военных. Одновременно это первый сверхзвуково



Эпоха Героев: Исто

РЕКЛАМА · 16+
Самая стоящая
мобильная игра 2026!



Telegram – канал Forbes.Russia

Канал о бизнесе, финансах, экономике и стиле жизни

Подписаться

Прыжок через барьер

Первый сверхзвуковой полет в истории состоялся в 1947 году. С тех пор было создано несколько поколений сверхзвуковых истребителей, но всего две модели пассажирских самолетов: советский Ту-144 и англо-французский «Конкорд». Создание сверхзвукового лайнера было вопросом политического престижа, а не экономической целесообразности. Советские и западные разработчики шли «нос к носу»: Ту-144 впервые **поднялся** в воздух 31 декабря 1968 года, «Конкорд» — 2 марта 1969 года. В 1973 году произошла катастрофа: первый серийный Ту-144 разрушился в воздухе. Это надолго задержало ввод самолета в эксплуатацию. Только в 1977-м он вышел на первый и, как выяснилось, последний регулярный маршрут: «Москва — Алма-Ата». Лайнер преодолевал расстояние в 3260 км на скорости 2000 км/ч. Это около двух скоростей звука на его крейсерской высоте 16–17 км. Ту-144 принимал на борт 80 пассажиров и летал раз в неделю.

Уже в 1978 году перевозки были свернуты. Вероятно, главной причиной была произошедшая в том же году авиакатастрофа: при испытаниях нового двигателя самолет загорелся, два члена экипажа погибли. Среди других факторов называют экономическую неэффективность и сильный шум в салоне.

РЕКЛАМА

Помогите вернуть разрушенную жизнь после трагедии

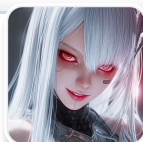
Помогите собрать средства на лечение и вернуть разрушенную жизнь после ДТП

Сделать пожертвование

pomogi-cheloveku.ru

«Конкорд» имел схожие характеристики: 100 пассажирских мест и около двух звуковых скоростей. На регулярных рейсах, в основном между Европой и США, эксплуатировалось всего 16 машин, а последний полет состоялся в 2003 году.

В чем причина столь скромных успехов «гражданского сверхзвука» в XX веке и изменится ли ситуация в будущем?



Эпоха Героев: Истс РЕКЛАМА · 16+

**Самая стоящая
мобильная игра 2026!**



Что же происходит на сверхзвуковой скорости? Воздух не успевает отводить огромную энергию, с которой в него врезается самолет. Сопротивление воздуха резко возрастает. Принципиально меняется аэродинамика. Трудности быстро растут с ростом скорости. Так, при скорости 1,6 звуковой температура поверхности самолета достигает 65 °С, а на двух звуковых скоростях — уже 120 °С.

Сверхзвуковой самолет должен уметь летать в трех режимах: дозвуковом при взлете, наборе высоты, снижении и посадке, околозвуковом при разгоне и торможении и сверхзвуковом на крейсерской скорости. Проблема в том, что технические решения, хорошо работающие в одном из режимов, совсем не так хороши для двух других. Это касается всего: формы крыла и фюзеляжа, конструкции двигателя и даже навыков пилота. Кроме того, на движение с такой скоростью тратится много топлива. Все это в конечном счете сказывается на цене билета. Так, в 1996 году билет из Лондона в Нью-Йорк и обратно от British Airways [стоил](#) \$7574 (\$12 460 в ценах 2020 года). И это за полет в очень тесном и шумном салоне «Конкорда». Неудивительно, что самолет зачастую отправлялся полупустым.

Вторая проблема — звуковой удар. Каждый, кто наблюдал за сверхзвуковым полетом истребителя, слышал нечто похожее на удар грома. Распространено заблуждение, что с этим звуком самолет «преодолевают звуковой барьер», и слышать его можно только при разгоне. На самом деле «гром» имеет иную природу. Сверхзвуковой самолет создает вокруг себя ударную волну в воздухе. Эта волна имеет форму конуса, вершина которого — летательный аппарат. Там, где волна достигает земли, слышится звуковой удар. Волна сопровождает самолет все время сверхзвукового движения, а значит, «гром» услышит каждый, над кем пролетит лайнер. Из-за звукового удара сверхзвуковые гражданские полеты над территорией США [запрещены](#) без специального разрешения. Похожие ограничения действуют в Германии и многих других странах. Но даже если принимать во внимание обычный шум, а не звуковой удар, сверхзвуковым самолетам трудно уложиться в жесткие современные требования.

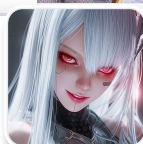
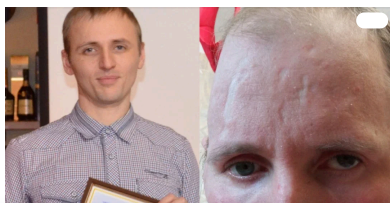
Еще одна трудность связана с высотой. Обычные лайнеры поднимаются на 9–12 км, но для сверхзвуковых полетов даже там слишком плотный воздух. Для них оптимальна отметка 15–17 км. Однако на такой высоте трудно поддерживать нормальное давление воздуха в салоне, да и экстренная посадка будет удовольствием ниже среднего.

Билет на увертюру

Сможет ли пассажирская авиация преодолеть все эти препятствия? Или «сверхзвук» останется прерогативой военных, которым важна не коммерческая, а боевая эффективность?

На этот вопрос [отвечает](#) капитальный обзор, вышедший в 2017 году в научном журнале Progress in Aerospace Sciences. Авторы пришли к выводу, что лучшее решение — бизнес-джет на 8–12 пассажирских мест. Он будет летать со скоростью 1,4–2 звуковых по двум сотням возможных маршрутов — всегда над океанами, чтобы минимизировать последствия звукового удара. Клиентами станут люди, не нуждающиеся в деньгах, зато остро нуждающиеся во времени. Прежде всего это крупные бизнесмены и высокопоставленные политики. В целом такие самолеты вряд ли смогут претендовать более чем на 10% рынка пассажирских авиаперевозок. Перевозку десятков пассажиров за рейс, как на Ту-144 и «Конкордах», эксперты сочли делом отдаленного будущего.

Теперь взглянем на амбициозные планы Boom Supersonic. Самолет Overture будет развивать скорость 1,7 звуковых — примерно вдвое больше, чем обычный дозвуковой лайнер. Он примет на борт 64–80 пассажиров. Компания прочит своему детищу более 600 маршрутов дальностью до 7900 км.



Эпоха Героев: Истс РЕКЛАМА · 16+

Самая стоящая
мобильная игра 2026!





Её кости поражены раком.
Ей 3 года

angel-help.org РЕКЛАМА · 16+



Разработчики заявляют о 130 заказах и предварительных заказах (pre-orders) от компаний American Airlines, United Airlines и Japan Airlines. Достроенный в прошлом году завод готов производить до 66 самолетов в год.

Оптимизм компании основан на новых технических решениях. Overture и его прототип XB-1 практически полностью состоят из композитных материалов на основе углеродного волокна. Благодаря им самолет сочетает сложную форму с прочностью и легкостью. Еще одно ноу-хау — турбореактивный двигатель Symphony. Его воздухозаборники замедляют поток воздуха до дозвуковых скоростей, позволяя двигателю работать в обычном режиме даже в сверхзвуковом полете. Наконец, система дополненной реальности помогает пилотам видеть взлетно-посадочную полосу, несмотря на длинный нос самолета. Конструкторам «Конкорда» пришлось делать нос подвижным.

Однако технические новинки не всегда оправдывают ожидания. Чем больше изменений в конструкции, тем больше вероятность непредвиденных осложнений и срыва сроков.

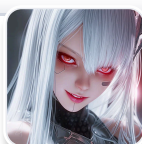
Еще одна причина для оптимизма — опросы пассажиров. Компания [ссылается](#) на исследование 2022 года. По данным онлайн-опроса, 81% пассажиров «заинтересованы» в сверхзвуковых полетах, а 87% пассажиров премиум-класса готовы сменить ради этого любимую авиакомпанию. Однако в опросе участвовало всего 1500 пассажиров, включая 500 пассажиров премиум-класса. А главное, ответы сильно зависят от формулировки вопроса. Вряд ли у участников спрашивали, готовы ли они заплатить за трехчасовой перелет между континентами «конкордовские» \$12 000. В конечном счете судьбу проекта Overture, как и всей сверхзвуковой пассажирской авиации, решит цена билета — а она пока неизвестна.

→ l.zazer.mobi РЕКЛАМА · 16+

Игра «Зазеркалье» — MMORPG без ограничений!

Герои, дары, усиления. Собери связку
и получи заслуженный статус в клане.
Без рекламы

Перейти на сайт



Эпоха Героев: Истс РЕКЛАМА · 16+

Самая стоящая
мобильная игра 2026!



★★★★★



СМИ

2



Подпишитесь на нас в Одноклассниках



Подписаться



Информация:

- Контактная информация
- Правила обработки
- Реклама в журнале
- Реклама на сайте
- Условия перепечатки
- Архив



Эпоха Героев: Истс

РЕКЛАМА · 16+

Самая стоящая
мобильная игра 2026!



Мы в соцсетях:

Telegram

ВКонтакте

YouTube

Мобильное приложение Forbes Russia на Android



На сайте работает синтез речи



Рассылка:

Ваша почта

Все сразу



Еженедельная

Ежедневная

Новости Forbes Games

Наименование издания: forbes.ru

Сетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: [+7 \(495\) 565-32-06](tel:+74955653206)

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

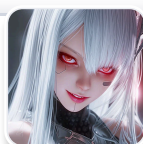
СМИ2



SPARROW



INFOX



Эпоха Героев: Истс РЕКЛАМА · 16+

Самая стоящая
мобильная игра 2026!





Эпоха Героев: Истс РЕКЛАМА · 16+

Самая стоящая
мобильная игра 2026!

